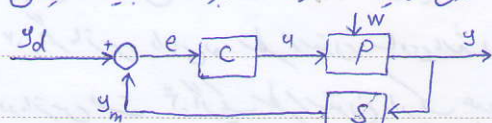


فصل اول: مقدمه

تدوین هدف کنترلی که رفتار خروجی سیستم به صورت خودکار از رفتار مطلوب ثابتی پیروی کند.
 مدیایی هدف کنترلی که خروجی سیستم می بایست رفتار مطلوب تابعی از زمان را در پی داشته باشد.
 پایداری یکی از اهداف مهم است که در سیستم های کنترلی از راهیابی مهم تر است.
 مشکلات و محدودیت های سیستم در کنترل آن: اغتشاش w ، نویز اندازه گیری n ، اشباع و لغند و پهنای باند عملکرد مرکب g
 دلیل استفاده از سیستم کنترلی: ۱- عملکرد ۲- مسائل اقتصادی و سودآوری تولید ۳- امنیت کاربر ۴- قابلیت اطمینان



عناصر فیزیکی سیستم های کنترلی:

- ۱- فرآیند سیستم: سوندی که تحت کنترل قرار گرفته است
- ۲- حساسه: سنسور اندازه گیری متغیری که خروجی توکار آن صورت می گیرد و بعداً یک مبدل است
- ۳- عملکرد: عناصری که متغیرهای ورودی را ایجاد می کنند
- ۴- کنترل کننده: وظیفه اجرای استراتژی کنترلی را بر روی فرآیند را بر عهده دارد.

طراحی کنترلی کننده: ایجاد رابطه ریاضی مناسب یا استراتژی منطقی مناسب C برای رسیدن به هدف زیر است.
 هدف: در حضور اغتشاشات w ، نویز اندازه گیری n ، عدم اذیت P و محدودیت های عملکرد و سنسور، اجتناب از لغند و پهنای باند سیستم g نزدیک به مقدار مطلوب g_d باقی بماند.

مراحل: ۱- مدل سازی فرآیند ۲- مشخص نمودن مشخصات فیزیکی g_d ، w در حوزه زمان یا فرکانس ۳- مشخص نمودن معیارهای عملکرد ۴- مدل سازی ریاضی عملکرد، حساسه، مبدل و مشخصات فیزیکی نویز اندازه گیری ۵- مشخص نمودن فرم عمومی کنترلی کننده.

فصل دوم: جبر خطی

$$A^T = A^T, AA^* = A^*A, AA^T = A^TA \quad \text{برسپین} \quad A^* = A \quad \text{واحدهی} \quad AA^* = A^*A = I$$

$$AA^T = A^TA = I \quad \text{پارمیتلن} \quad A^T = A \quad \text{یا برسپین} \quad A^* = -A$$

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, \quad \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \sum (-1)^{ij} a_{ij} \det \dots \quad \text{دترمینان}$$

- خواص دترمینان: ۱- اهمیت ضرب کردن یک عدد در یک سطر استون در آن سطر استون دیگر دترمینان را تغییر نمی دهد.
 ۲- اگر ماتریس دارای دو سطر استون مساوی باشد دترمینان ماتریس A صفر می شود. ۳- دترمینان ضرب دو ماتریس برابر ضرب دترمینان می باشد.
 ۴- اگر یک سطر استون دارای عدد اسکالر ضرب کنیم، دترمینان آن نیز در آن عدد ضرب می شود. ۵- دترمینان ماتریس برابر ضرب مقادیر ویژه آن است.

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T, (A^*)^{-1} = (A^{-1})^*, (KA)^{-1} = \frac{1}{K}A^{-1} \quad \text{خواص وارون ماتریس:}$$

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}, \quad A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}, \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \rightarrow \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} (-1)^{1+1}a_{22} & (-1)^{1+2}a_{21} \\ (-1)^{2+1}a_{12} & (-1)^{2+2}a_{11} \end{bmatrix}^T$$

adj ماتریس است که هر عنصر آن از اثر انفرادی دترمینان ماتریس منظر با حذف سطر و ستون ژان به دست می آید.

$$\det(\lambda I - A) = 0 \quad \text{معادله مشخصه} \rightarrow \lambda \quad \text{مقدار ویژه}, \quad (\lambda I - A)v = 0 \rightarrow v \quad \text{بردار ویژه نام نیک}, \quad \text{مقدار ویژه برابر و ویژه برابر و ویژه برابر}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

$$x_{n+1} \quad \text{نزدیکترین برابر}, \quad f_{\max} \quad \text{نزدیکترین برابر}$$

فصل سوم: نمایش سیستم های خطی

معادلات حالت:

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_r, t)$$

$$\dot{x}_n = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_r, t)$$

$$y_1 = h_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_r, t)$$

$$y_m = h_m(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_r, t)$$

$$\dot{x}(t) = A x + B u$$

$$y(t) = C x + D u$$

درودی سیستم

خروجی سیستم

نمایش سیستم های خطی با تغییر زبان

در صورت وجود شرایط بسیار ملایم Lipschitz دارای پاسخ یکپارچه است (رابطه تابع h و f نسبت به متغیرهای ورودی x, u, t نامتناهی شود) ویژگی متغیرهای حالت متغیرهای مستقل هستند که توسط آن رابطه بین ورودی و خروجی را توسط معادلات حالت تعیین نمود.

در واقع نگاشتن است که یک تابع با بعد بینهایت $u(t)$ را به تابع x با بعد n تبدیل نمود. و برای تعیین تابع با بعد بینهایت $u(t)$ استفاده می شود در نقطه t متغیر حالت $x(t)$ کلیه اطلاعات دینامیکی درودی سیستم $u(t)$ را در خود داشته و برای محاسبه خروجی تنها کافی است $x(t)$ را دانستیم.

مدل سازی سیستم با اساس اصول فیزیکی

متغیر فیزیکی: دشار v جریان i سرعت انتقالی v سرعت زاویه ای ω جابه جایی x فشار P_L حرارت θ

$$\frac{1}{2} c \theta^2 \quad \frac{1}{2} \frac{V}{K_B} P_L^2 \quad \frac{1}{2} K x^2 \quad \frac{1}{2} J \omega^2 \quad \frac{1}{2} M v^2 \quad \frac{1}{2} L i^2 \quad \frac{1}{2} c v^2$$

عناصر: خازن c سلف L جرم M همان اینرسی J فنر K ترکم پیچی $\frac{V}{K_B}$ خازن گرایی $\frac{V}{K_B}$

$$F = K dx$$

$$T = J \frac{d\omega}{dt}$$

$$F = M \frac{dv}{dt}$$

$$V = L \frac{di}{dt}$$

$$i = c \frac{dv}{dt}$$

$$T = \frac{1}{2} m v_c^2 + \frac{1}{2} I_c \omega^2, T = \frac{1}{2} v_c P_c + \frac{1}{2} \omega H_c, V = mgh + \frac{1}{2} K x_1^2 + \dots$$

مدل سازی به روش انرژی

$$L = T - V, \frac{d}{dt} (\delta L / \delta \dot{q}_i) - \delta L / \delta q_i = Q_i$$

شرایط ماندگار: در حالت تعادل $\dot{x}^* = 0$ در حالت ماندگار از معادله $\dot{x}^* = f(x^*, u^*, t)$ و $y^* = h(x^*, u^*, t)$ متغیرهای حالت و ورودی ای لازم و خروجی ای نتیجه می شود

$$x = x^* + \Delta x \quad \Delta \dot{x}(t) = A \Delta x + B \Delta u, A(t) = J_x(x^*, u^*, t), B(t) = J_u(x^*, u^*, t)$$

$$u = u^* + \Delta u \quad \Delta y(t) = C \Delta x + D \Delta u, C(t) = g_x(x^*, u^*, t), D(t) = g_u(x^*, u^*, t)$$

$$(J_x)_{i,j} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

ماتریس ژاکوبین

$$\cos \theta = 1 - \frac{1}{2} \theta^2$$

فصل چهارم: نظریه سیستم های خطی

پاسخ سیستم های خطی با تغییر بازنه: (خطی بودن پاسخ به معنی همبستگی خطی ورودی و خروجی)

پاسخ به یک ورودی و خروجی: $x(t) = \phi(t) x_0$ ماتریس انتقال حالت $\phi(t)$ معبری که کلیه اطلاعات را در خود ذخیره کرده.

ماتریس انتقال حالت یا ماتریس نمایی: $\phi(t) = e^{At} = I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \dots + \frac{1}{k!} A^k t^k + \dots$ و $x(t_{k+1}) = e^{A \Delta t} x(t_k)$

$e^{A0} = \phi(0) = I$, $\phi(t_1 + t_2) = \phi(t_1) \phi(t_2)$, $\phi^{-1}(t) = \phi(-t)$, $(e^{At})^T = e^{A^T t}$, $\frac{d}{dt} \phi(t) = A \cdot \phi(t)$

پاسخ کامل به حالت: $x(t) = e^{A(t-t_0)} x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau = \phi(t-t_0) x(t_0) + \int_{t_0}^t \phi(t-\tau) B u(\tau) d\tau$

$y(t) = C \phi(t-t_0) x(t_0) + \int_{t_0}^t C \phi(t-\tau) B u(\tau) d\tau + D u(t)$ $x(s) = \phi(s) x(0) + \phi(s) + B u(s)$

روش نمایی یعنی ماتریس انتقال حالت

$$\phi(t) = e^{At} = \mathcal{L}^{-1}((sI - A)^{-1})$$

۱- روش تبدیل لابلاس:

۲- مقدار عددی: مقدار عددی ماتریس A و $\phi(s) = (sI - A)^{-1}$ $\phi(s) = \frac{A_{11}}{s-s_1} + \frac{A_{12}}{(s-s_1)^2} + \dots$

ماتریس انتقال حالت از ترکیب خطی توابع نمایی با توان سباسب با مقدار ویژه ماتریس A تشکیل شده که اگر مقدار ویژه یکباری باشد سهمی در بزرگترین توان قرار میگیرد.

موردی دینامیکی = مقدار ویژه ماتریس سیستم که اجزاء اصلی مقدار دینامیکی سیستم را تعیین می کنند $A v_i = s_i v_i \rightarrow A^k v_i = s_i^k v_i \rightarrow e^{At} v_i = e^{s_i t} v_i$

برای مقدار ویژه ماتریس A و همچنین e^{At} مقدار ویژه ماتریس انتقال حالت سیستم است. برابر ویژه λ جهت های هندسی را در فضای حالت می دهند.

که در صورت اعمال شرایط اولیه در آن استاندارد دینامیکی مربوطه تحریک شده پاسخ تغییر جهت نمی دهد. برابر ویژه = برابر موصل

۳- آلی بیلینون: $e^{At} = \alpha_0 I + \alpha_1 A + \dots + \alpha_{n-1} A^{n-1}$ $\leftarrow$ ضرایب α_i $e^{\lambda_i t} = \alpha_0 + \alpha_1 \lambda_i + \dots + \alpha_{n-1} \lambda_i^{n-1}$

۴- معادله ستر: $e^{At} = \sum_{i=1}^n e^{\lambda_i t} z_i$ $\leftarrow$ ضرایب z_i $z_i(\lambda_i) = \prod_{j=1, j \neq i}^n (A - \lambda_j I) / \prod_{j=1, j \neq i}^n (\lambda_i - \lambda_j)$

ماتریس تبدیل سیستم های خطی: $H(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = C(sI - A)^{-1} B + D = \frac{C_i^T \text{adj}(sI - A) b_j}{\det(sI - A)}$ $\leftarrow$ d_{ij}

قطب های سیستم همان مقادیر ویژه ماتریس A است و ممکن است یک یا چند از مقادیر ویژه ماتریس A غاصبی در صورت تابع تبدیل حذف شده و در قطب ظاهر نشود.

مصفای انتقال: عددی مختلط که برای یک بردار غیر صفر w مقدار $H(s) w = e$ شود به مقدار ویژه تعمیم یافته $\leftarrow$ $\det \begin{bmatrix} -sI + A & B \\ C & D \end{bmatrix} = 0$

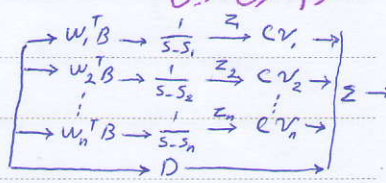
تبدیل به هندسی: تبدیلی که ماتریس تبدیل سیستم را تغییر نمی دهد و به علت آزراری در انتخاب متغیرهای حالت سیستم و نمایش آن متفاوت است.

$x(t) = T z(t)$, $z(t) = T^{-1} x(t)$, $\dot{z}(t) = T^{-1} A T z(t) + T^{-1} B u(t)$, $y(t) = C T z(t) + D u(t)$

قطری سازی معادلات حالت (فرم جردن):

فرم قطری ماتریس: $\dot{z} = \begin{bmatrix} s_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & s_n \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} w_1^T B \\ w_2^T B \\ \vdots \\ w_n^T B \end{bmatrix} u$, $y = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n] z + D u$

$T = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n]$ $T^{-1} = \begin{bmatrix} w_1^T \\ w_2^T \\ \vdots \\ w_n^T \end{bmatrix}$ $T^{-1} T = I$ w_i^T, v_j متعامد



تبدیل ماتریس سیستم با مقادیر ویژه عمومی λ

$$\lambda_{i,2} = \alpha_i + j\omega, \dots, \lambda_{m,m+1} = \alpha_m + j\omega$$

$$T = [Re(v_1), Im(v_1), Re(v_2), Im(v_2), \dots, Re(v_{m+2}), \dots, v_n], A = \begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{m+2} & \dots & \omega_n \\ -\omega_1 & \omega_1 & \dots & -\omega_{m+2} & \dots & -\omega_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \omega_{m+2} & \omega_{m+2} & \dots & \omega_n & \dots & \omega_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \omega_{m+2} & \omega_{m+2} & \dots & \omega_n & \dots & \omega_n \end{bmatrix}$$

فرم عمومی بلوک قطری جردن

$$(A - s_i I) v_i^j = v_i^{j-1}, \dots, v_i^1$$

بردار ویژه v_i^1 باشد $\frac{1}{s_i - \lambda_i}$ تقسیم باشد

$$A = \begin{bmatrix} s_1' & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & s_1' & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & s_2' & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s_3' \end{bmatrix}$$

اگر با همبسته بردارهای ویژه برای سفتی برای مقادیر ویژه λ_i یک خواص بود.

و به گاهی یک بلوک جردن n بلوک جردن در $\Phi(A)$ یک مرتبه کمتر از عامله شش می شود و $\Phi(A) = [0]$ می شود.

$$\det \begin{bmatrix} sI - A & b \\ -c & 0 \end{bmatrix} = |c \cdot \text{adj}(sI - A)^{-1} b| = 0$$

صفزای سیستم به صورت روبرو بدست می آید

برای A^{-1} (دارون ماتریس نادرش A) داریم:

$$A^{-1} = -\frac{1}{\alpha_m} (A^{m-1} + \alpha_1 A^{m-2} + \dots + \alpha_{m-2} A + \alpha_{m-1} I)$$

که در آن α ضرایب چند جمله ای کاهش ناپذیر ماتریس A

$$\varphi(\lambda) = \lambda^m + \alpha_1 \lambda^{m-1} + \dots + \alpha_{m-1} \lambda + \alpha_m$$

R با قیامده تقسیم $P(w)$ بر $\Delta(w)$ است

$$\sin(At) = R(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k I + \alpha_1 A$$

در بلوک جردن که 1 افزاینده وجود دارد e^{At} علاوه بر عبارت $e^{\lambda t}$ است در تقوای دیگر $\frac{1}{2} t e^{\lambda t}$ و $\frac{1}{2} t^2 e^{\lambda t}$ وجود دارد

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow e^{At} = \begin{bmatrix} e^{3t} & t e^{3t} & \frac{1}{2} t^2 e^{3t} \\ 0 & e^{3t} & t e^{3t} \\ 0 & 0 & e^{3t} \end{bmatrix} e^{At} = \alpha_0 I + \alpha_1 A + \alpha_2 A^2$$

$$\frac{d}{dt} \phi(t) = A \phi(t), \phi(0) = I, t=0 \rightarrow A = \frac{d}{dt} \phi(t) \Big|_{t=0}$$

فصل پنجم : رولیت پذیری و کنترل پذیری

بررسی ارتباط متغیر حالت و خروجی را «ایتر در رولیت پذیری» می‌نموند. ارتباط بین ورودی و متغیر حالت را با «ایتر کنترل پذیری» می‌نامند.
 رولیت پذیری: اگر شرایط اولیه تغییراتی حالت x_0 را بتوان به صورت یک از اطلاعات مربوط به $u(t)$ در محدوده زمانی $t \in [0, T]$ تعیین نمود.
 متغیر حالت رولیت پذیر: متغیر حالت $x \neq 0$ اگر با هیچ بهنگی یا بدون ورودی u با شرایط اولیه $x_0 = x$ برای کلیه زمان t امکان خروجی یابانه

ماتریس رولیت پذیری: رولیت پذیر $Cv = 0$ رولیت پذیر $\rightarrow \text{rank}(O) = n$ $O = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$

مود رولیت ناپذیر: اگر بردار ویژه‌ای یکی از مودهای دینامیکی سیستم در شرایط $Cv = 0$ صدق کند.
 x اگر مقدار ویژه ماتریس A متناظر نباشد. آن مود برادر ویژه تنها برای برداری ویژه اصلی با سیتی بررسی شود.
 x در حالتی که یک مقدار ویژه مکرری در بردار ویژه مستقل دارد سیستم رولیت ناپذیر است.

سیستم رولیت پذیر به فرم بلوکی: جردن برای شرایط زیرات: ۱- دو بلوک جردن با یک مقدار ویژه برابر وجود ندارد. ۲- هیچ یک از مودهای ماتریس C رولیت پذیر بر روی بلوک‌های جردن بهنگی مقرر نباشند. ۳- هیچ یک از مودهای ماتریس C بر روی بلوک مقدار ویژه متناظر بهنگی مقرر نباشند.

تجزیه فضای رولیت پذیر: از بخش فضای برداری ویژه مودهای رولیت ناپذیر تشکیل می‌شود. فضای بچی ماتریس رولیت پذیری O به ماتریس $T = [v_1 \ v_2]$ $T^{-1}AT = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ $\rightarrow \dot{z} = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} u$, $y = [C \ 0] z + Du$
 که مقدار ویژه رولیت پذیر λ_1 برادر ویژه رولیت پذیر λ_2

آشکار پذیری: مسیحتی که مودهای نابایداریش، رولیت پذیر باشد (مود نابایداری مقدار ویژه آن دارای قسمت حقیقی غیر منفی باشد).
 x اگر شرط آشکار پذیری وجود داشته باشد حداقل مود نابایداری طراحی کنترل کننده در رولیت گری مناسب اجرا خواهد شد.

کنترل پذیری: به ازای هر متغیر حالت x در زمان T با داشتن کنترلی u در بازه $t \in [0, T]$ و x_0 را بتوان چنان یافت که سیستم از شرایط اولیه $x_0 = 0$ به x_0 برآید.
 متغیر حالت کنترل پذیر: متغیر حالت $x \neq 0$ اگر با هیچ خصوصی u در محدوده زمان $t \in [0, T]$ امکان ورودی u مود رولیت پذیر x باشد.

آزمون کنترل پذیری: $B^T w_i = 0$ $\rightarrow \text{rank}(C) = n$ $C = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$

مود کنترل ناپذیر $\rightarrow$ بردار ویژه AT

پایدار پذیری: سیتی که کلیه مودهای نابایداری آن کنترل پذیر باشد.

تجزیه فضایی کنترل پذیر: مودهای کنترل پذیر را به دو مودهای کنترل پذیر و رولیت پذیر تبدیل می‌کنند. $T = \begin{bmatrix} w_p^T \\ w_n^T \end{bmatrix}$ $z = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} u$, $y = [B_1 \ 0] z + Du$

کنترل پذیر و رولیت پذیر $w_i^T B \neq 0, Cv_i \neq 0$ $\rightarrow$ کنترل پذیر و رولیت پذیر $w_i^T B \neq 0, Cv_i = 0$
 کنترل ناپذیر و رولیت پذیر $w_i^T B = 0, Cv_i \neq 0$ $\rightarrow$ کنترل ناپذیر و رولیت پذیر $w_i^T B = 0, Cv_i = 0$

مود پنهان مودهایی که با صفای متناظر خود حذف شده اند.

فصل ششم: تحقق پذیری سیستم های LTI

تحقق پذیری حالت خروجی $\dot{x} = Ax + Bu$
 $y = Cx + Du$ یک تحقق تابع تبدیل $H(s)$ است اگر $H(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ برقرار باشد و تابع تبدیل گداخته باشد.

تحقق کاپش پذیر اگر هیچ تحقق با تعداد متغیر حالت کمتر از آن نتوان یافت کاپش پذیر است یا اگر و تنها اگر کنترل پذیر و رویت پذیر باشد.

اگر سیستم کنترل پذیر و رویت پذیر نباشد بلوک های کنترل پذیر و رویت پذیر برای آن حذف کرد بدون اینکه تابع تبدیل سیستم تغییر کند به تحقق کاپش پذیر است.

مورد نهم: نقطه ای که یک صفر حذف کرد عدم حضور یک مقدار ویژه در قطب های تابع تبدیل شگونیسم کنترل پذیری و رویت پذیری سیستم است.

$$H(s) = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} \rightarrow \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{n-1} & 0 & 0 \\ 0 & d_{n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ \vdots \\ b_0 \end{bmatrix}$$

تحقق سیستم های تک ورودی تک خروجی

تحقق کاپش پذیر کنترل کننده

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [b_0 \quad b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_{n-1}] x$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -a_1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{n-1} \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad 1] x$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0 \quad \dots \quad 0] x$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 0 & 0 & \dots & -a_1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [h_1 \quad h_2 \quad \dots \quad h_n] x$$

تحقق کاپش رویت کننده

بهره رویت پذیر است

اگر مورد نهم نداشته باشد کنترل پذیر است.

تحقق کاپش رویت پذیری

بهره رویت پذیر است. $C = M(1, n-1)$

اگر مورد نهم نداشته باشد کنترل پذیر است.

تحقق کاپش کنترل پذیری

بهره کنترل پذیر است.

بهره رویت پذیری آن برابر ماتریس هکتل است.

تحقق کاپش جریان

$$H(s) = \frac{e_{11}}{(s+s_1)^3} + \frac{e_{12}}{(s+s_1)^2} + \frac{e_{13}}{s+s_1} + \frac{e_2}{s+s_2} + \frac{e_3}{s+s_3} \rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} -s_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -s_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -s_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -s_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -s_3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -s_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -s_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -s_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -s_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -s_3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} e_{11} \\ e_{12} \\ e_{13} \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} u$$

$$y = [e_{11} \quad e_{12} \quad e_{13} \quad e_2 \quad e_3] x$$

$$y = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1] x$$

تحقیق سیمای یک وادی - چند خصوصی:

گامی کنترول کننده

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a & -a & -a & \dots & -a \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} b_{10} & b_{11} & \dots & b_{1n-1} \\ b_{20} & b_{21} & \dots & b_{2n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m0} & b_{m1} & \dots & b_{mn-1} \end{bmatrix} x$$

حَقِّقِ سِستَمِ بای حینودوسی تا ک خروبی

حَقِّقِ سِستَمِ بای حینودوسی تا ک خروبی

$$x = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & & & \\ 0 & 1 & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{n-1} \\ b_n \end{bmatrix} u$$

تحقق سیستم های حین و درای - حین فروبی - تحقق کاهش پذیرد

→ کاشی مرمری
marble

$$C_i = \begin{bmatrix} 0 & & & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & & & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix} \leftarrow i^{\text{th}} \text{ row}$$

باید اری سیستم های خطی غیر متغیر زمان:

(در صورت نایاب بودن یک مورد نیا یکی، بتغیر حالت آن بگذشت زمان و اگر اراده و دست سبب نبویات میل می کند

یادگیری لبایانوف :

تعریف: سیستم غیر خطی $\dot{x} = f(x, t)$ را برای یک پانچ میسر $\phi(t)$ نقطه تعادل x^* است

ایجاد می‌کتابی: ایجاد یک کتاب از یک مجموعه داده ها
 $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t) - x^*(t)\| = 0$ اگر $x(t)$ و $x^*(t)$ هر دو در $\mathbb{R}^n$ باشند و $x(t)$ به سمت $x^*(t)$ میل کند.
ایجاد می‌کتابی: ایجاد یک کتاب از یک مجموعه داده ها
 $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t) - x^*(t)\| = 0$ اگر $x(t)$ و $x^*(t)$ هر دو در $\mathbb{R}^n$ باشند و $x(t)$ به سمت $x^*(t)$ میل کند.

نقشه: برای سیستم غیر خطی $\dot{x} = f(x)$ با نقطه تعادل در مبدأ $x = 0$ دارای پایداری محاسباتی است اگر یک تابع اسکالر $V(x)$ برای سیستم بتوان یافت که

(۳) V مثبت معین است (محل $*$ یک بسته مشتق پذیر، $V(x) > 0$ ، $V(x) = 0$ ، $V(x) < 0$ ، و مشتق تابع $V(x)$ منفی معین باشد) $V(x) < 0 \rightarrow V(x) < 0$ ، $x \neq 0$

اگر علاوه بر شرایط فوق درکل فضای R^n شرایط مثبت معین بودن تابع $V(x)$ برقرار باشد و شرط غیر محدود بودن

$$\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} V(x) = \infty \quad \text{پایداری فراگیر دارد}$$

معادله لیاپانوف: سیستم خطی $\dot{x} = Ax$ اگر به ازای هر ماتریس مثبت معین $Q > 0$ بتوان ماتریس P مثبت معین متناظر با آن یافت که

$$A^T P + P A = -Q \quad \text{در معادله}$$

پایداری داخلی:

تعریف: اگر پاسخ سیستم بدون ورودی $x_z(t)$ به ازای کلیه شرایط اولیه درخواه به سمت صفر میل کند

قضیه: کلیه مقادیر ویژه ماتریس A در نیم صفحه سمت چپ OLHP قرار گیرند یا به عبارت دیگر $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ اگر $\lambda_i \rightarrow \text{Re}(\lambda_i) \rightarrow \infty$

پاسخ بدون ورودی سیستم برابر است با $x_z(t) = v_0 e^{\lambda_1 t}$ که پاسخ نمایی با گذشت زمان در آن خواهد شد

قضیه: سیستم خطی ناشی از زمان $\dot{x} = Ax$ پایدار داخلی است اگر و تنها اگر پایداری داخلی باشد

پایداری ورودی-خروجی BIBO

تعریف: یک سیستم خطی ناشی از زمان پایدار BIBO است اگر به ازای ورودی محدود و شرایط اولیه $x_z(t)$ سیستم محدود بماند

قضیه: و شرط آن اینست که $\int_0^\infty |h(\tau)| d\tau < \infty$ یا $\|h(t)\|_1 < \infty$ پایدار BIBO است

قضیه: کلیه قطب های تابع تبدیل آن در نیم صفحه سمت چپ قرار گیرند $\text{Re}(p_i) < 0$

* اگر سیستم پایدار داخلی باشد حتماً پایدار BIBO است اما اگر محدود بماند پایدار داخلی محدودش است

اگر تحقق پذیرفته نشود پایدار نیست از پایداری BIBO پایداری داخلی نتیجه گرفته می شود

فصل پنجم: فیدبک حالت

اهداف طراحی کنترل کننده: ۱. پایداری داخلی ۲. تنظیم یار پایداری ۳. حذف اثر اغتشاش ۴. کاهش اثر نویز ۵. عدم حساسیت به اختلال فیدبک حالت که کلیه اطلاعات اصلی سیستم در آن فشرده شده اهداف افزوده کنترل کننده $u = -Kx$ که K ماتریس بهره حالت است.

۱- ابتدا مقدار بازخورد فیدبک در حالت ورودی (از برای تعیین y_d و y_d کما سبب شود)

$$\dot{x} = 0 \rightarrow \begin{cases} 0 = Ax^* + Bu^* \\ y_d = Cx^* \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^* = Mx y_d; Mx = C^{-1} \\ u^* = Mx y_d; Mx = -B^{-1}Ac^T \end{cases}$$

زمانی دستگاه فوق جواب دارد که $[A \ B]$ کفایت نباشد یا در سیم صفر انتقال نداشته باشد. اگر گونای انتخاب می شود که $A_{cl} = A - BK$ پایداری داخلی است.

۲. معادلات سیستم را به فرم تفاضلی بنویسید. $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0, y \rightarrow y_d$

۳. کنترل کننده تفاضلی فیدبک حالت طراحی می شود. $\Delta u = -K \Delta x$

$$\begin{cases} \Delta x(t) = x(t) - x^* \\ \Delta u(t) = u(t) - u^* \\ \Delta y(t) = y(t) - y_d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = x^* + \Delta x(t) \\ u(t) = u^* + \Delta u(t) \\ y(t) = y_d + C \Delta x(t) \end{cases}$$

تلاش کنترل فیدبک $u(t) = (Mx + KMx) y_d - Kx = y_d - Kx$

* صفر انتقال سیستم حلقه باز با سیستم حلقه بسته برابر است. (Z صفر انتقال است اگر v عدد شده $0 \neq [v]$ که $[zI + A \ B] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0$)

* سیستم حلقه بسته با فیدبک حالت ورودی به کنترل پذیر است، اگر و تنها اگر، سیستم حلقه باز کنترل پذیر باشد طبق آمارت مورداال، موثر کنترل پذیر است.

تحت فیدبک حالت کنترل پذیر باقی خواهد ماند

طراحی کنترل کننده فیدبک حالت: جابجایی قطب

اگر کلیه قطب های حلقه بسته در نیم صفحه سمت چپ واقع شوند، سیستم پایداری داخلی بوده نوع قطب (حقیقی یا مختلط) شکل پاسخ سیستم حلقه بسته را مشخص می کند (انگیزی یا نوسانی) و محل قرارگیری قطب نسبت به محور موهومی، سرعت پاسخ را تعیین می نماید.

با استفاده از نرم کانونی $\begin{cases} A_c = T^{-1}AT \\ b_c = T^{-1}b \end{cases}$ و تبدیل $z = T^{-1}x$ $T = CC^{-1}$ ماتریس بهره حالت $K_c^T = K^T C^{-1}$ به $K_c^T (\alpha - a)$

معادله مشخصه مطلوب $p_d(s) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1 s + \alpha_0$ و معادله مشخصه حلقه باز $p_o(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0$

* دیک سیستم فوری یا چند حالته p_d که محل قطب های حلقه بسته را مشخص می کند ماتریس بهره K^T بصورت یکجا وجود دارد معادله مشخصه

$(A - bK^T)$ برابر p_d شود. (معادله مشخصه مربوط به $A - bK^T$ و $A_c - b_c K_c^T$ برابر هستند)

۱. روش مستقیم $p_d(s) = \det(sI - A) + K^T \text{Adj}(sI - A)b \Rightarrow u = u^* - K^T(x - x^*)$

* بهره DC تابع تبدیل مدار بسته به صورت $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{p_d(s)} = 1$ در صورتی که برای هر s در s جمع 0 یا غیر صفر باشد.

۲. روش سب و گیلدا $\alpha = [\alpha_{n-1} \ \alpha_{n-2} \ \dots \ \alpha_0]$ $\psi = \begin{bmatrix} 1 & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_1 \\ 0 & 1 & a_{n-1} & \dots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$ $K^T = (\alpha - a)(C\psi)^{-1}$

۳. روش تبدیل به ماتریس $K^T = (\alpha - a)\psi^{-1}C^{-1}$; $\psi^{-1} = C_c$ ماتریس کنترل پذیری کاننیکال

۴. فرمول آگرس $K^T = q_n^T P_d(A)$; $q_n^T = [0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]$ C^{-1} آفرین سطر ماتریس وارون کنترل پذیری

۵. روش تبدیل به ماتریس $K^T = q_n^T P_d(A)$; $q_n^T = [0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]$ C^{-1} آفرین سطر ماتریس وارون کنترل پذیری

۶. روش تبدیل به ماتریس $K^T = q_n^T P_d(A)$; $q_n^T = [0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]$ C^{-1} آفرین سطر ماتریس وارون کنترل پذیری

۷. روش تبدیل به ماتریس $K^T = q_n^T P_d(A)$; $q_n^T = [0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]$ C^{-1} آفرین سطر ماتریس وارون کنترل پذیری

۸. روش تبدیل به ماتریس $K^T = q_n^T P_d(A)$; $q_n^T = [0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]$ C^{-1} آفرین سطر ماتریس وارون کنترل پذیری

۹. روش تبدیل به ماتریس $K^T = q_n^T P_d(A)$; $q_n^T = [0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]$ C^{-1} آفرین سطر ماتریس وارون کنترل پذیری

۱۰. روش تبدیل به ماتریس $K^T = q_n^T P_d(A)$; $q_n^T = [0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]$ C^{-1} آفرین سطر ماتریس وارون کنترل پذیری

۱۱. روش تبدیل به ماتریس $K^T = q_n^T P_d(A)$; $q_n^T = [0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]$ C^{-1} آفرین سطر ماتریس وارون کنترل پذیری

۵. روش مینیمم رانج (مانند A قطری) مقادیر λ_i را از برای مطلوب λ

* تبدیل بهمانندی T که از ترس غیر قطری A به قطری تبدیل سازد می تواند به سه فیدبک حالت A غیر قطری را به صورت $K^* = K^T$ تبدیل کند

جایای قطب در سیستم های حیند و روزی

* در عیسم ای حیدر وای مادرش بهره کا مظهر به فرزندیت

۱. روش گشتی: C از کنترل پذیری زوج (A, Bf) ; $S = \alpha - a$; $n^T = S \psi^T c^{-1}$; $K = f \cdot m^T$

$$K = f \cdot m^T; m^T = \sum_{i=1}^q \delta_i v_i^T; \delta_i = \frac{\prod_{j=1}^q (\lambda_j - \mu_j)}{P_i \langle v_i^T, Bf \rangle} \quad \text{۲. روش طیفی}$$

این سطحی ماتریس است که از وارون ماتریس متشکل از بردارهای ویژه $\vec{z}_j$ و $\vec{p}_j$ و مقادیر λ_j ساخته شده

لشتری فیدیک حالت بهینه LQR

Linear Quadratic Regulator تنظیم کننده خطی به این شکل می باشد

$$J = \int_0^{\infty} (x^T(t) Q x(t) + u^T(t) R u(t)) dt$$

که مصداق‌های بین افزیزی خطا و افزیزی سبک‌باز کنزلی متناسب با تعداد Q و R انجام می‌شود. $Q > 0$ و $R > 0$ یا (B, A) یا $(Q^{\frac{1}{2}}, A)$ است.

معادله ماتریسی لیداپانوف: سیستم A پایدار داخلی $(\text{Re}(\lambda_i) < 0)$ در ماتریس متناظر مثبت معین یا مثبت نیمه معین $S = Q + K^T R K$

به ازای شرایط اولیه $x(0) = x_0$ معادله $\dot{x} = f(x)$ که در آن P از معادله ماتریسی لایاپونوف $A_c^T P + P A_c = -S$ $A_c = A - BK$ $A_c^T P + P A_c = -S$

پایداری داخلی: اگر ماتریس مثبت نیمه عینی $P \succcurlyeq 0$ باشد که $\bar{P}A^T P + PA - S = 0$ ترس $S \succcurlyeq 0$ صدق کند $Ax = 0$ پایداری داخلی است

* با افزایش ۲ ضرب بتالی تلاش کتری بهر فیدیک حالت) تلاش کتری کاهش می یابد و پهنای باز سینم حلقه به کوچکتر شده و در عین پاسخ کاهش می یابد

* به منظور تعیین پایدار بودن سیستم حلقه بسته الزام است که بازس P مثبت صحیح باشد.

طراحی کنترل کننده LQR

برای سیستم خطی LTI با شرایط اولیه $x(0)$ $(\dot{x} = Ax + Bu)$ ، معادله $J = \int_0^{\infty} x^T(Q + K^T R K)x dt$ کمینه می شود و این معادله را می توان با

سیستم پایدار پذیر باشد مستطرداب دارد و ماتریس هر حالت پایدارکننده $K = R^T B^T P$ که P در معادله ریاضی $0 = A^T P + PA - PBR^T B^T P + Q$ صدق کند

باید سری داخلی A-BK استخوان شود و $P > 0$ (از رادیول مثبت و در تریان مثبت باشد) ابتدا فرم داخلی عادلالت استخراج شده و در نهایت به علامت مثبت

د باافرش Q: سرعت باسنې نړ افراشې شي باید دې وراخستل نړ افراشې شي باید خطا کولې شي باید البته نوع ټټه و ناشره وي

تغییر نیز اهمیت دارد یعنی اگر نه Q بروی سرعت تأثیر می‌گذارد لذا با افزایش آن خطای سرعت کاهش می‌یابد ولی سرعت پاسخ کاهش می‌یابد!

انتخاب مناسب مائزہ کی وزنی

$$Q = \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{x_{1max}}\right)^2 & & 0 \\ & \left(\frac{1}{x_{2max}}\right)^2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & \left(\frac{1}{x_{nmax}}\right)^2 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{u_{1max}}\right)^2 & & 0 \\ & \left(\frac{1}{u_{2max}}\right)^2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & \left(\frac{1}{u_{mmax}}\right)^2 \end{bmatrix}$$
 اهمیت درستی برای حالت ناله و درونی زیاد با افزایش ضریب ناله Q و با R اعمال می شود

رفع اغتشاش در ردی مرجع

۱- مقادیر ماندگار و ردی لازم برای رسیدن به ردی مرجع ثابت y_d^* و اغتشاش ثابت w^* محاسبه شود. اغتشاش و ردی y

$$\begin{cases} w(t) = w^* + \Delta w(t) \\ y_d(t) = y_d^* + \Delta y_d(t) \end{cases}$$

است و معادله حالت متغیرهای متغیرهای ماندگار Δw و Δy_d است

۲- نمایش فضای حالت سیستم تعمیم یافته را با متغیرهای حالت کلی z و z_w بدست آورده، $\Delta y_d = C_y \Delta z$ و $\Delta w = C_w \Delta z_w$

$$\Delta y = [C \quad 0 \quad -C_y] \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta z_w \\ \Delta z_y \end{bmatrix}, \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta z_w \\ \Delta z_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & F_{cw} & 0 \\ 0 & A_w & 0 \\ 0 & 0 & A_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta z_w \\ \Delta z_y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Delta u$$

۳- با حل مسئله LQR به فیدبک بهینه بدست آورده شود. فرکانس کنترلی به صورت $\Delta u = -K_x \Delta x - K_w \Delta z_w - K_y \Delta z_y$ خواهد بود

* سیستم در فرم فضای حالت جدید کنترل پذیر نیست چرا که Δu بر روی متغیرهای کلی تأثیر ندارد و ردی کنترلی تأثیر پذیر پذیر است.

موردی کنترلی تأثیر پذیر نمی یابد. در صورتی که زوج A, B یا پذیر باشد و سیستم های A_w و A_y یا پذیر باشند سیستم جدید حالت سبب پذیر پذیر خواهد بود.

اغتشاش w و ردی مرجع y_d به فرم پیش خور به سیستم کنترلی اضافه می شود

فیدبک انگرال حالت :

به دلیل اینکه فیدبک حالت فاقد انگرال گیر است لذا تأثیر اغتشاش بر روی خطای ماندگار را می توان به سمت صفر میل دهد. وجود فرم های انگرال گیر

سبب خواهد شد حالات ماندگار به حالت دلتا برسد LLL اعمال فرم پیش خور به سرعت انتقال متغیرهای حالت به مقدار ماندگار افزایش می یابد

۱- ابتدا انگرال گیر در معادلات حالت اضافه می شود تا از خطای $y - y_d$ فیدبک گرفته شود $\dot{z}_y = y - y_d$

۲- کنترل کننده توسط روش جا بایی یا LQR طراحی شود در صورت نیاز کنترل کننده پیش خور نیز اضافه شود تا حالت ماندگار افزایش یابد

خزش δ وجود جواب فیدبک انگرال حالت A, B کنترل پذیر باشد و زوج $(\begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & 0 \end{bmatrix})$ کنترل پذیر باقی می ماند اگر سیستم اصلی دارای صفرتشغال

نباشد. در نظر داشته باشید سیستم جدید دارای مقادیر ویژه $A + m$ قطب در $s=0$ است

فصل ششم: رویکر حالت

می توان با شبیه سازی $\dot{x} = Ax + Bu$ در کنار سیستم اصلی $\dot{x}$ ، تخمین زده که دینامیک خطای تخمین $e(t) = Ae$ است و به همین دلیل می توان ایراد اصلی این روش: ۱- اعمال نظایات لازم بر دینامیک خطا وجود نداشته. ۲- دینامیک مناسبی نداشته بودن مطلوبی برای تخمین متغیرهای

$$\det(sI - A^T + GC^T) = p_d(s)$$

حالت تولید شده ۲- اطلاعات دقیق از سیستم نیاز است

رویکرد ترکیبی کامل: معادله تخمین حالت $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + G(y - C\hat{x})$ که G ماتریس بهره رویکرد است که $\hat{x}(t)$ به صورت $\hat{x}(t) = x(t) + e(t)$ بیان می کند

* مسئله جابجایی قطب برای سیستم دوگان $\dot{x} = A^T x + C^T u$ ، باید دید برای حل کرده که معادله مشخصه سی بر روی خطا از $p_d(s)$ تبعیت کند $(\alpha_i - \alpha_i^*) (y - C\hat{x})$ اگر (A, C) آشکارپذیر باشد و (A, u) پایدارپذیر باشد برای $\gamma > 0$ ، ماتریس بهره G رویکرد ترکیبی که

شما حفص عملکرد این خطا را کم کنید می کند $G = PC^T V^{-1}$ بدست می آید P از حل مثبت معین معادله ریکاتی جبری ماتریسی

$$W = W_0^2 = \text{COV}(w(t)) \text{ و } V = V_0^2 = \text{COV}(v(t)) \text{ بدست می آید و } AP + PAT - PCTV^{-1}CP + W = 0$$

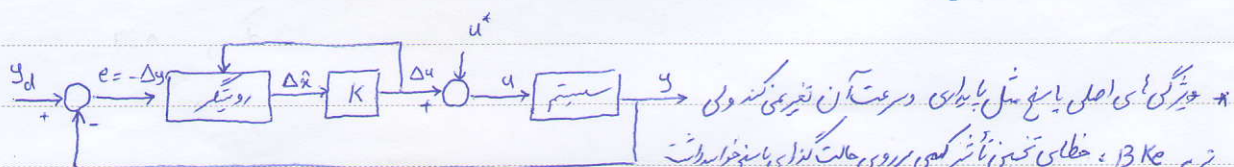
رویکرد لائپزگر - کاهش ترسید: در صورتی که نیاز باشد فیلتر متغیرهای حالت تخمین زده شود m متغیر حالت اندازه گیری می شود

$$y = [I \ 0] \begin{bmatrix} x_m \\ x_u \end{bmatrix} \text{ و } \begin{bmatrix} \dot{x}_m \\ \dot{x}_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{mm} & A_{mu} \\ A_{um} & A_{uu} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_m \\ x_u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_m \\ B_u \end{bmatrix} u$$

$$A = A_{uu}, C = A_{mu} \quad \hat{x} = A_{uu}\hat{x}_u + A_{um}x_m + B_u u + G(x_m - A_{mm}x_m - B_m u - A_{mu}\hat{x}_u)$$

$$\hat{x}_u = \gamma + Gx_m; \dot{\gamma} = (A_{uu} - GA_{mu})\gamma + (A_{uu}G + A_{um} - GA_{mm} - GA_{mu}G)x_m + (B_u - GB_m)u$$

$$\begin{cases} \frac{d\hat{x}}{dt} = [A - BK - GC] \hat{x} + G \frac{dy}{dt} \\ \Delta u = -K \Delta \hat{x} \end{cases} \Rightarrow \frac{\Delta u}{\Delta y} = \frac{\Delta u}{e} = K(sI - A + BK + GC)^{-1}G$$



* ویژگی های اصلی پاسخ مثل پایداری و سرعت آن تغییر نمی کند ولی نرم BK ، خطای تخمین تأثیر کمتری بر روی حالت گذرای پاسخ خواهد داشت
* با بزرگ شدن بهره رویکرد G قطب های سیستم کنترل کننده از محور s ی دور شده، میزان خطای تخمین کاهش یافته و نتیجه فیلتریک حالت - رویکرد حالت دقیق تر و نزدیکتر به حالت بدون رویکرد خواهد شد

سیستم حلقه بسته با اغتشاش ثابت نامعینی در حضور اغتشاش ثابت ولی با دامنه نامعینی u^* با استفاده از متغیر حالت اضافی به شکل استاندارد

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \Delta \hat{x} \\ \Delta u^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK - GC & 0 \\ -GC & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \hat{x} \\ \Delta u^* \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G \\ 0 \end{bmatrix} \frac{dy}{dt} \quad \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta u^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -B \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta u^* \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$u = \begin{bmatrix} -K & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \hat{x} \\ \Delta u^* \end{bmatrix} \quad \Delta y = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta u^* \end{bmatrix}$$

سیستم حلقه بسته دارای γ مقدار درجه معزای انگشتی $\frac{1}{\gamma}$ است که برای رفع اغتشاش ثابت از انگشتی γ در حلقه فیلتریک استفاده می شود